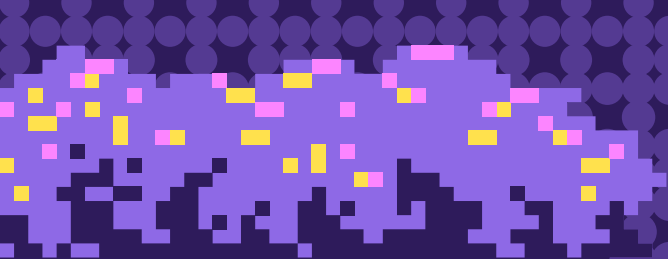
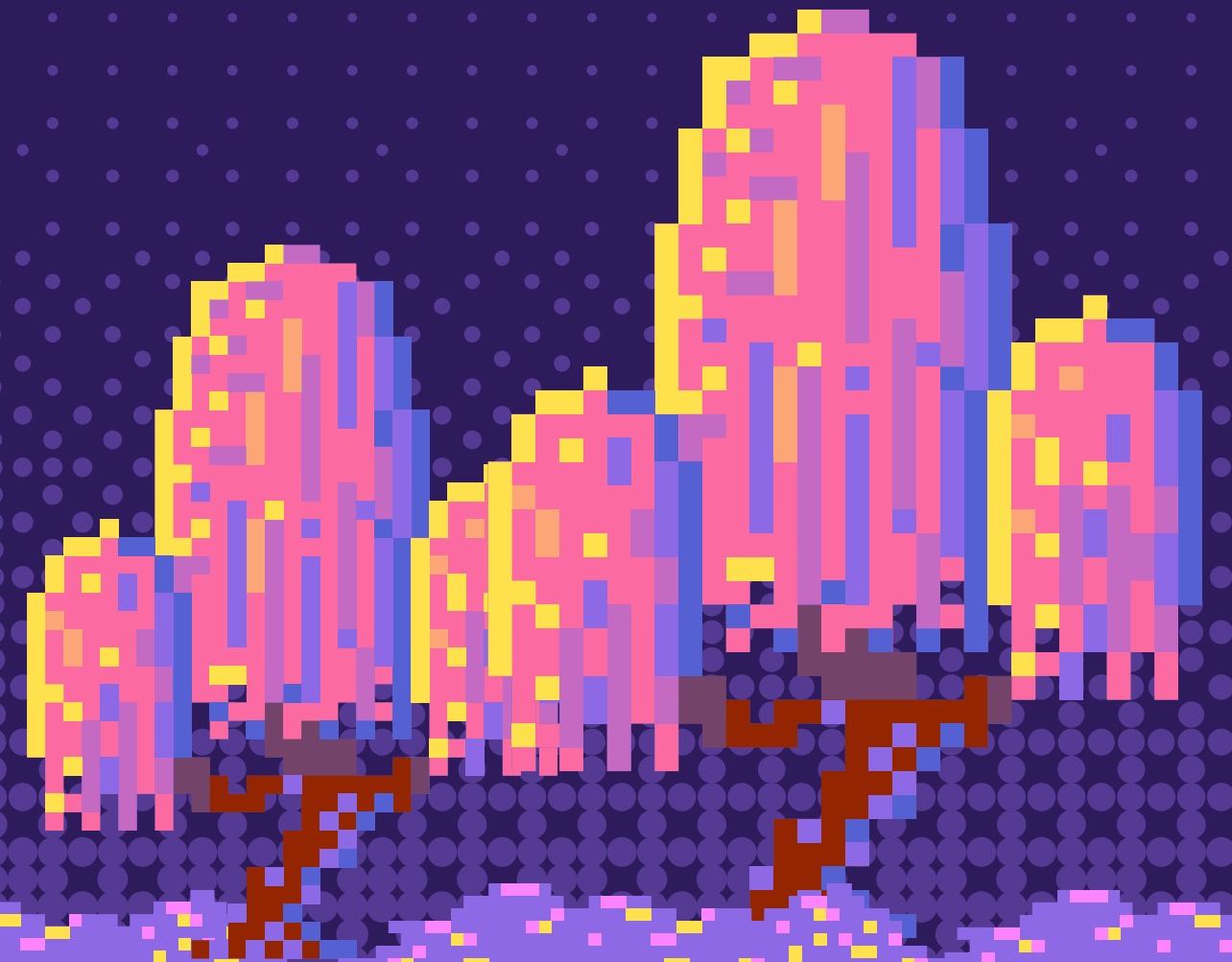
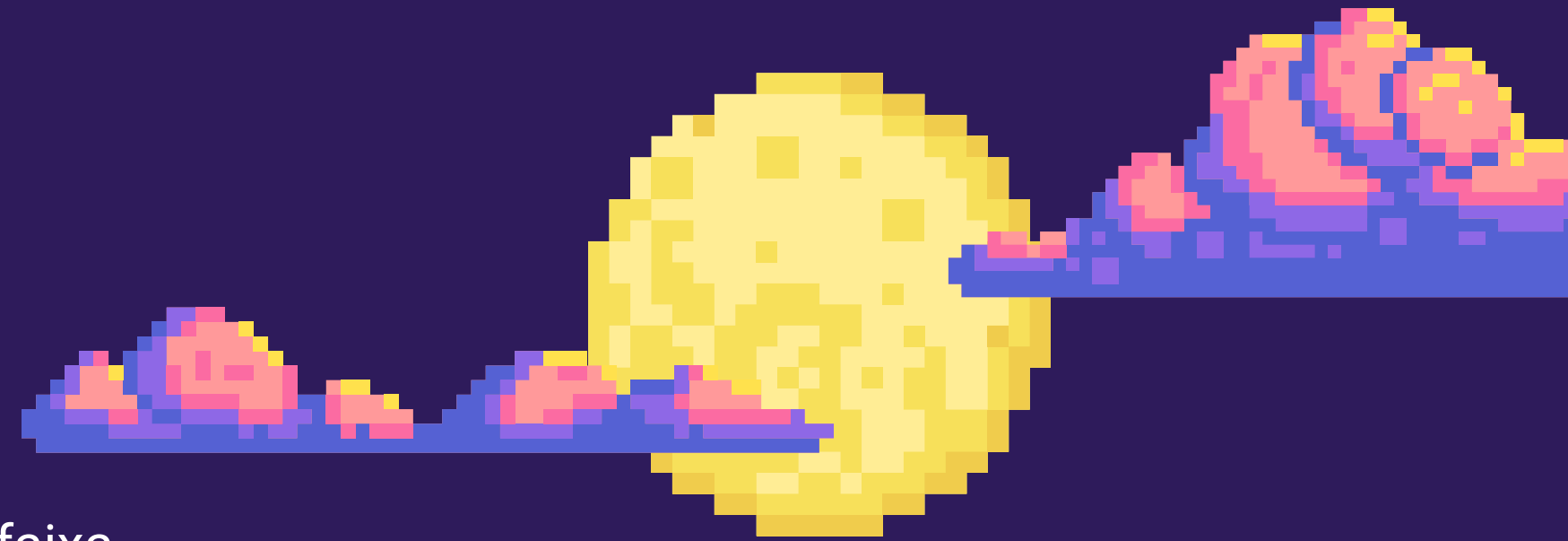




GERENCIADOR DE MEMÓRIA

FUNCIONAMENTO GERAL

- Usuário define o tamanho da heap, número de requisições, faixa de tamanho das variáveis e tamanho das paginas.
- Requisições são geradas com tamanhos aleatórios.
- Cada requisição que tenta ser alocada é criada uma nova thread.
- O sistema tenta alocar na memória:
 - Se não houver espaço, libera ao menos 30% da heap (FIFO).
- IDs são gravados na heap para rastrear alocação.
- Ao final, estatísticas são mostradas.



EXPLICANDO O FUNCIONAMENTO DO CÓDIGO

COMO FUNCIONA A PARALELIZAÇÃO

01

O sistema utiliza Threads e Semaphores para fazer a paralelização, o semáforo `heapSemaphore` garante que apenas 1 processo esta com acesso a `pageOccupied` e a `heap`. O unico processo que faz release antes de escrever na `heap` é o `realizeMemory`.

02

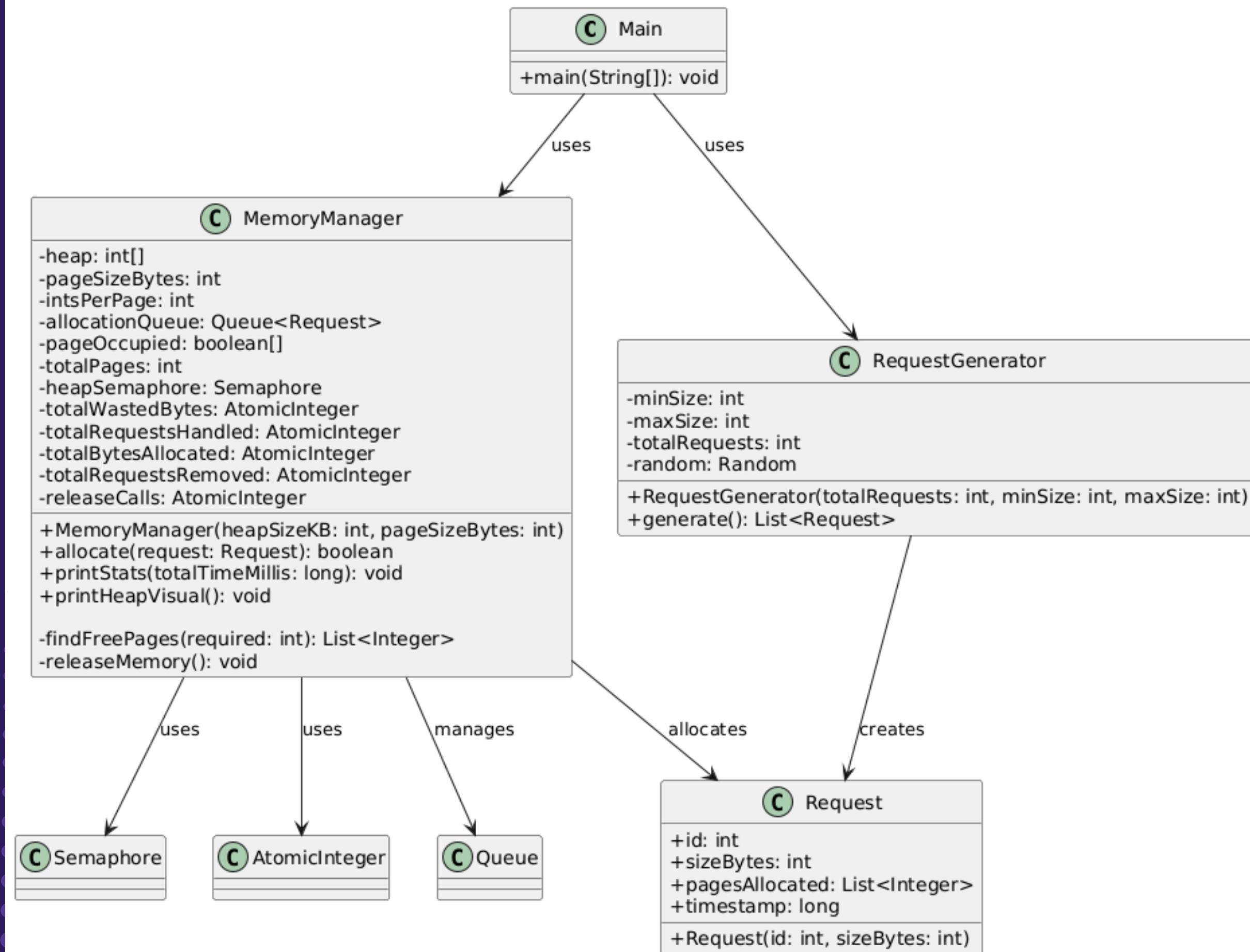
Cada processo faz um `acquire(heapSemaphore Semaphore(1))` e procura páginas livres (`boolean[] pageOccupied`) para acomodar suas variável. Se achar ele marca como `true` em todas as paginas que vai ocupar e faz release do semáforo.

03

Cada página alocada recebe o ID da requisição nos seus elementos do vetor `heap[]`.

RESUMO DA ESTRUTURA

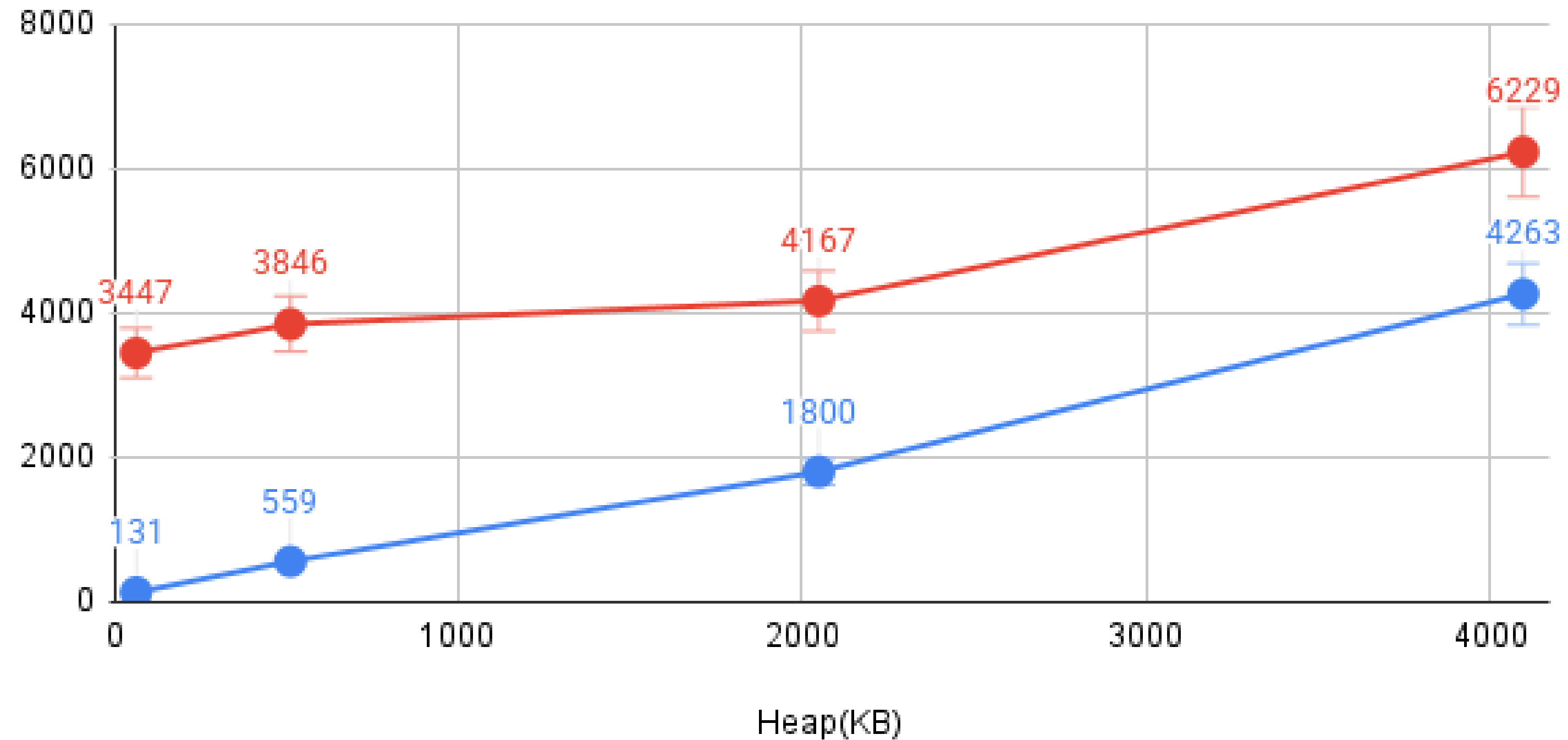
- Main.java: entrada do programa
- MemoryManager.java: gerencia alocação e liberação
- Request.java: representa uma requisição
- RequestGenerator.java: gera requisições aleatórias
- Visualização gráfica da heap por páginas coloridas



TESTES

Tempo de execução(ms)

● Tempo Sequencial ● Tempo Paralelo



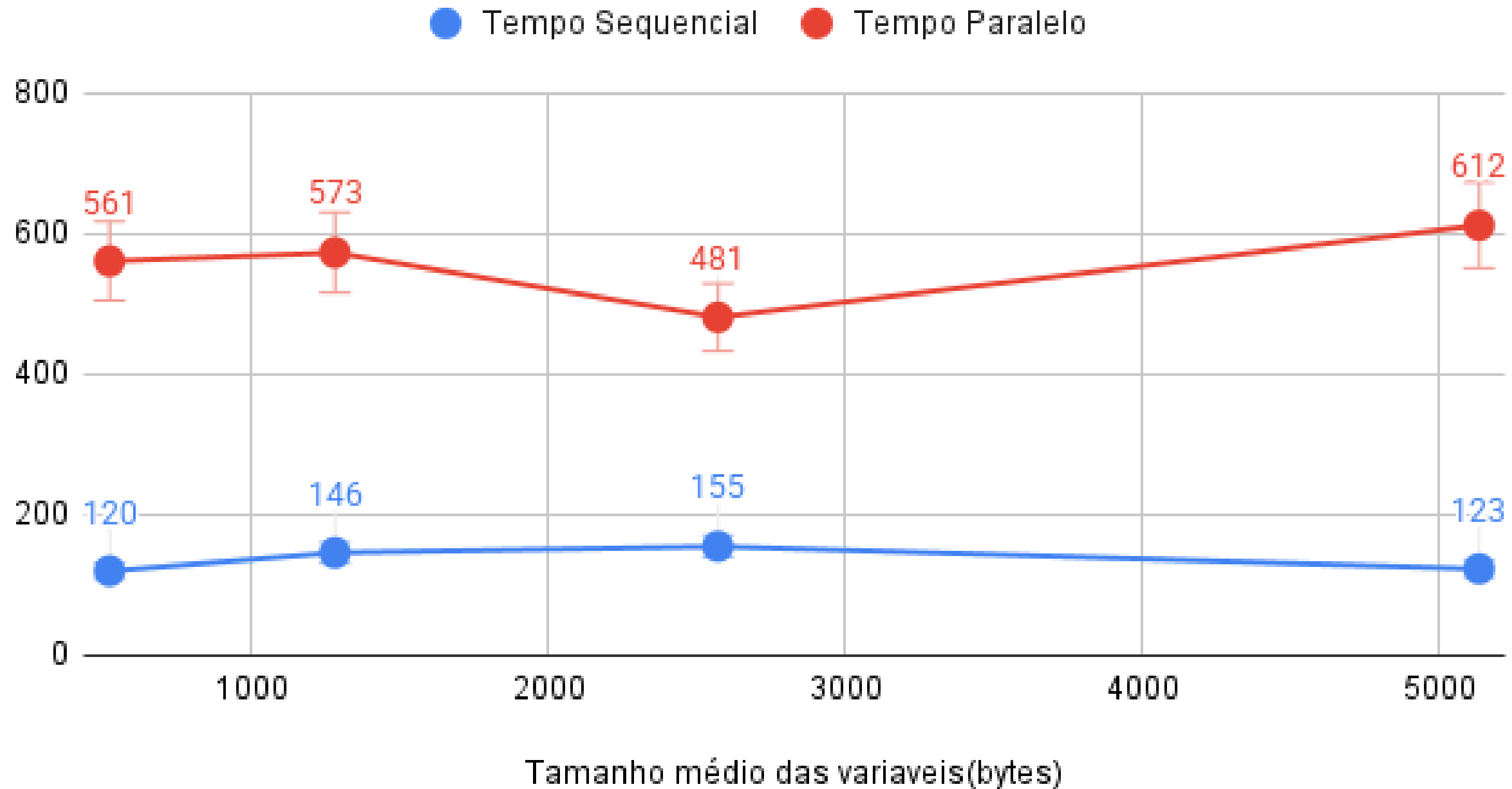
TESTES

Tempo de execução(ms)



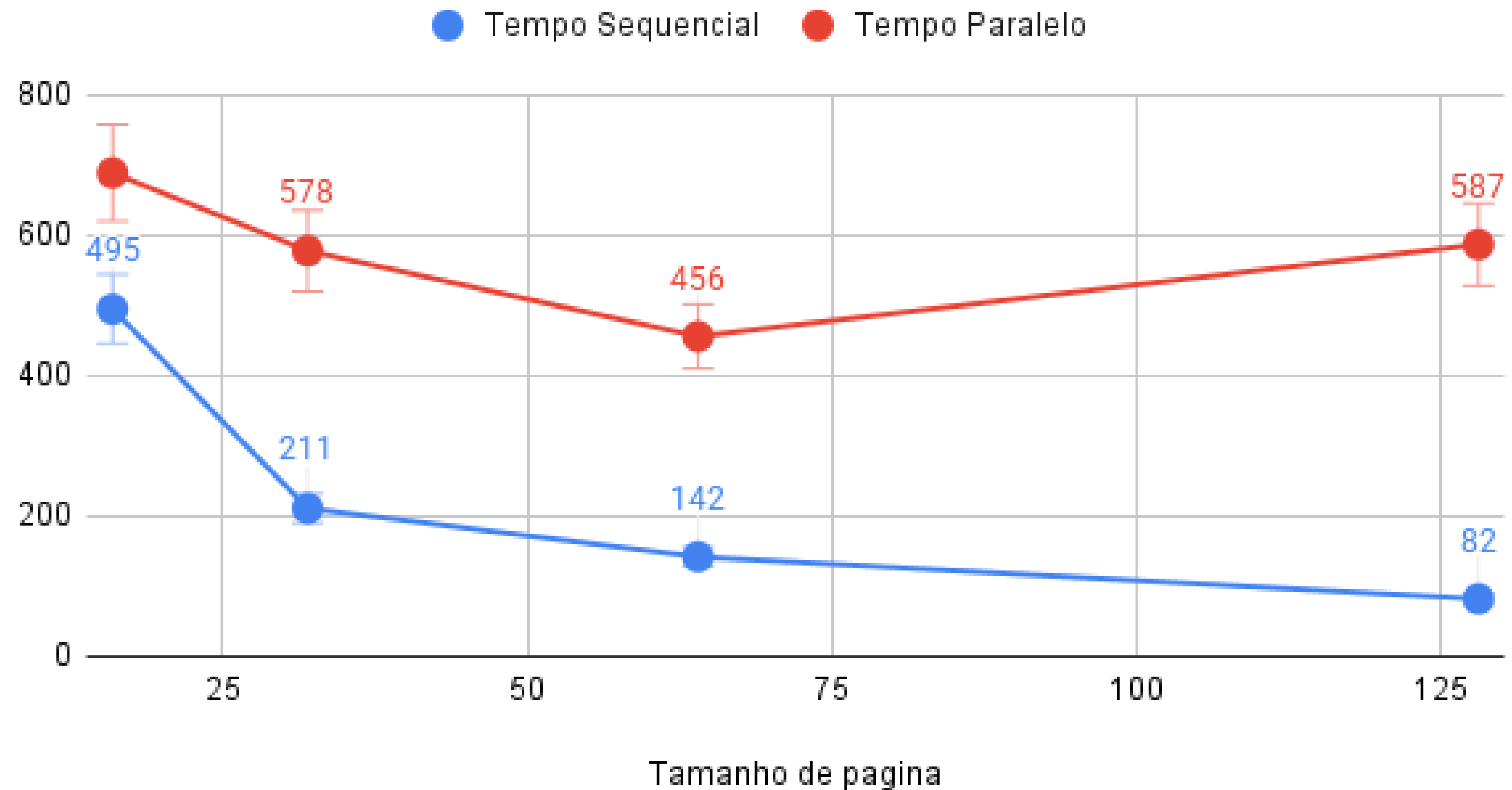
TESTES

Tempo de execução(ms)



TESTES

Tempo de execução(ms)





PERGUNTAS



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- SILBERSCHATZ, A.; Galvin, P. B.; Gagne, G. Sistemas Operacionais com Java. 7. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2007.
-
- TANENBAUM, A. S.; BOS, H. Modern Operating Systems. 4ª ed. Pearson, 2015.
- MAZIERO, C. A. Gerência de Memória – Capítulo 5 do livro de Sistemas Operacionais. Universidade Federal do Paraná (UFPR). Disponível em: <https://wiki.inf.ufpr.br/maziero/lib/exe/fetch.php?media=socm-velho:so-cap05.pdf>.
-
- ORACLE. The Java™ Tutorials: Concurrency. Disponível em: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/concurrency/>.